

MÓDULO 8: SEGURIDAD

ARQUITECTURA DE UN PROYECTO SEGURO

PRÁCTICAS DE CODIFICACIÓN SEGURA

BIG school



Arquitectura de un Proyecto Seguro

Índice

- Qué significa una arquitectura segura
- Los principios de diseño seguro aplicados a la arquitectura
- Cómo se estructura un proyecto seguro
- Errores comunes en la arquitectura moderna
- Ejemplo práctico
- Automatización y DevSecOps en la arquitectura
- Conclusión



Arquitectura de un Proyecto Seguro

BIG school

Qué significa una arquitectura segura

Organización y comunicación segura entre componentes.

Decisiones antes de programar que definen estabilidad y seguridad.

Reducir impacto de fallas y contener daños.

Los principios de diseño seguro aplicados a la arquitectura

- Defensa en profundidad: múltiples capas de seguridad.
- Menor privilegio: solo permisos estrictamente necesarios.
- Separación de responsabilidades: cada componente hace bien una función.
- Diseño resiliente: preparado para fallas con logs, alertas y backups.

Cómo se estructura un proyecto seguro

- Frontend: mínima gestión de datos sensibles y sin validación crítica.
- Backend: lógica, reglas y validación rigurosa de cada solicitud.
- Base de datos: cifrado, control de accesos y protección contra inyecciones.
- APIs: endpoints con propósito, permisos y límites claros.
- Gestión de secretos fuera del código con herramientas dedicadas.
- Observabilidad: monitoreo activo para detectar anomalías.

Errores comunes en la arquitectura moderna

1. Microservicios compartiendo usuarios o claves de base de datos.
2. Entornos de desarrollo y producción sin separación.
3. Logs que incluyen tokens o contraseñas.
4. Falta de auditoría en dependencias.

Ejemplo práctico

Arquitectura insegura: recursos y permisos compartidos sin control.

Arquitectura segura: servicios aislados, permisos precisos, secretos protegidos y monitoreo activo.

Diferencia entre fallo controlado y catástrofe.

Automatización y DevSecOps en la arquitectura

- Seguridad automatizada en pipeline CI/CD.
- Escaneo de dependencias y configuración antes del despliegue.
- Uso de herramientas como SonarQube y escáneres de contenedores.
- Seguridad como responsabilidad del equipo entero.

Conclusión

No asumas buena voluntad del usuario.

Diseñar con responsabilidad desde el inicio.

La seguridad es consecuencia del buen diseño.

En la era de IA, el criterio humano es el activo más valioso.

Piensa como arquitecto: construye sistemas que resistan escenarios adversos y que generen confianza.